[첨부 1] 2026 K-DS 해커톤 참가신청서

K-DS 컨소시엄
Korean Data Science Consortium

2026 K-DS 해커톤 참가신청서

팀 명	XDoctors							
제안자 (팀 대표자를 맨 위칸에 작성)	연번	성명	생년월일	성별	소속	연락처	이메일	수행역할
	1	임재성	990915	남	서울시립대 통계데이터 사이언스학과	010-3023-8723	js.lim@uos.ac.kr	개발/디자인/기획
	2	윤예진	010825	여	서울시립대 통계데이터 사이언스학과	010-2473-3753	jini010825@uos.ac.kr	디자인/기획
	3	김지혜	020614	여	서울시립대 통계데이터 사이언스학과	010-9168-2710	fnvlsk614@uos.ac.kr	디자인/기획
과제	자유 주제 (산업체 수요 기반 AI・DS 문제・해결 및 가치 창출) 과제명 : AI 기반 임상 의사결정 지원 및 의료 질의응답 시스템 기관명 : 주식회사 아이들							
동일·유사제안 타 기관 제출 여부	■ 없음 ▢ 있음 (제출기관 : , 제출일시 :) ※ 기존의 사업화된 아이디어 및 타 경진대회 수상작은 참가 제한							
연구과제 주제 중복 여부	■ 해당사항 없음 ※ 연구실 등에서의 수행 연구과제 및 기발표하여 입상한 주제 등은 참가 불가							

※ 본 대회의 공고문 및 붙임파일 내용을 숙지하였으며,
신청서에 기재한 내용과 첨부자료는 모두 사실임을 확인합니다.

2026년 07월 31일

제안자 임재성 (서명 또는 인)

제안자 윤예진 (서명 또는 인)

제안자 김지혜

2026 K-DS 컨퍼런스&해커톤 조직위원장 귀하

[첨부 2] 2026 K-DS 해커톤 예선 참가신청서

K-DS 컨소시엄 Korean Data Science Consortium 2026 K-DS 해커톤 예선 참가신청서

팀 명	XDoctors
과제명	**MedCheck AI: 근거 연결과 판단 보류가 가능한 설명형 임상 의사결정 지원 시스템**
기관명	주식회사 아이들
산업체 주제	AI 기반 임상 의사결정 지원 및 의료 질의응답 시스템

1. 필요성

최근 대규모 언어모델은 자연어로 입력된 의료 질문에 빠르게 답변할 수 있지만, 실제 임상 의사결정 지원에 활용하기에는 다음과 같은 한계가 있다.

(1) 환자 정보가 부족한 상황에서도 답변을 생성한다. 환자의 나이, 증상 발생 시점, 통증 양상, 활력징후 및 검사 결과는 감별진단을 크게 변화시키는 핵심 정보이다. 그러나 일반적인 의료 챗봇은 이러한 정보가 빠져 있어도 추가 확인 없이 하나의 진단 또는 조치를 제시할 수 있다.

(2) 복수의 가능성을 비교하기보다 하나의 진단을 중심으로 설명하는 경향이 있다. 실제 임상 과정에서는 하나의 질환을 즉시 확정하기보다 여러 후보 질환을 비교하고, 각 후보를 지지하는 정보와 맞지 않는 정보를 함께 검토해야 한다.

(3) 제시된 답변과 근거 문서의 연결이 명확하지 않다. 답변 마지막에 참고문헌이나 검색 문서를 일괄적으로 제시하는 방식으로는 어떤 문장이 어떤 근거에 의해 지지되는지 확인하기 어렵다. 의료 분야에서는 결과의 정확성뿐 아니라 판단 과정의 추적 가능성과 설명 가능성이 중요하다.

(4) 처음 선택한 진단을 지지하는 정보만 강조하는 확증편향이 발생할 수 있다. 반대되는 증거와 아직 확인되지 않은 정보를 함께 검토하지 않으면, 제한된 정보에서 잘못된 결론을 과도하게 확신할 위험이 있다.

(5) 근거가 부족한 상황에서도 답변을 계속 생성할 수 있다. 의료 의사결정 지원 시스템에서는 모든 질문에 답하는 것보다, 근거가 부족하거나 고위험 요청이 감지된 경우 판단을 보류하고 의료진의 직접 평가를 권고하는 것이 중요하다.

이에 XDoctors는 전문 의학지식을 검색한 뒤 답변을 생성하는 데 그치지 않고, 환자 사례 구조화, 추가 질문, 감별진단 비교, 근거 연결, 반대 근거 검토 및 판단 보류를 하나의 절차로 통합한 MedCheck AI를 구축하고자 한다. 본 시스템의 목표는 ***의료진을 대체하는 자동 진단 모델이 아니라, 제한된 임상 정보를 안전하게 정리하고 근거 중심으로 검토할 수 있도록 지원하는 설명 가능한 임상 의사결정 보조 도구를 개발***하는 것이다.

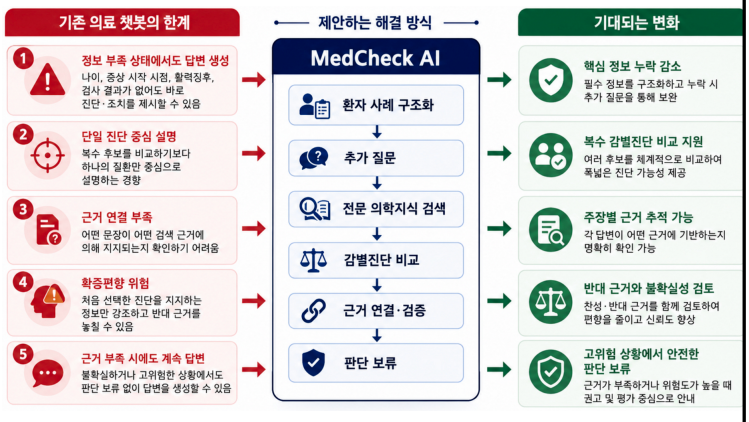


그림: MedCheckAI 필요성

2. 아이디어 설명

2.1 핵심 아이디어

MedCheck AI는 환자의 자연어 사례를 바로 언어모델에 입력하여 진단을 생성하는 방식에서 벗어나, 다음 그림과 같은 단계를 순차적으로 수행한다.

2.2 핵심 기능

핵심 기능 1. 환자 사례 구조화: 환자가 입력한 자연어 사례에서 나이 및 성별, 주호소와 동반 증상, 증상 발생 시점과 지속 시간, 통증 양상과 방사 여부, 활력징후, 과거력 및 복용약, 검사 결과와 같은 임상 정보를 추출하여 구조화한다. 이를 통해 언어모델이 문장 일부를 누락하거나, 검색 문서의 정보를 환자 정보로 혼동하는 문제를 줄인다.

핵심 기능 2. 답변 전에 추가 질문: 안전한 판단에 필요한 핵심 정보가 부족하면 바로 감별진단을 생성하지 않고 최대 3개의 추가 질문을 제시한다. 각 질문에는 질문 내용, 해당 정보가 필요한 이유, 중요도, 응답 유형과 같은 정보가 포함된다. 예를 들어, 흉통 환자에서 증상 시작 시점이나 통증 방사 여부가 제시되지 않았다면, 이를 먼저 확인한 뒤 사용자의 답변을 원래 사례와 병합하여 최종 분석을 수행한다. 단, 응급 가능성이 있는 경우 추가 질문과 별도로 즉시 대면 평가가 필요할 수 있음을 먼저 경고한다.



그림: 아이디어 개요

핵심 기능 3. 단일 진단이 아닌 감별진단 비교: 하나의 정답만 제시하지 않고 복수의 후보 질환을 다음 기준으로 비교한다.

구성요소	내용
후보 질환	고려 가능한 주요 질환
지지 근거	환자 사례에서 해당 질환을 뒷받침하는 정보
반대·누락 근거	해당 질환과 맞지 않거나 아직 확인되지 않은 정보
추가 확인사항	후보를 구별하기 위해 필요한 검사 및 문진
연결 근거	판단에 활용된 전문 의학지식 문서

핵심 기능 4. 근거를 판단 단위로 연결: 각 감별진단과 다음 조치에 E1, E2와 같은 근거 ID를 연결한다. 또한 별도의 검증 모델이 주요 주장과 근거 문서의 일치 여부를 supported, partially supported, unsupported로 판정한다. 예선에서는 감별진단 및 조치 단위의 근거 연결과 검증기 기반 주장 판정을 구현하였으며, 본선에서는 이를 문장과 문서 내 근거 구간까지 연결하는 방식으로 확장할 예정이다.

핵심 기능 5. 반대 근거 검토: 각 후보에 대해 지지 근거뿐 아니라 후보와 직접적으로 맞지 않는 관찰, 아직 제공되지 않은 핵심 정보, 해당 후보를 확인하거나 배제하기 위한 검사를 반드시 생성하도록 한다. 이를 통해 모델이 처음 선택한 후보만 강화하는 현상을 줄이고, 감별 과정 자체를 설명할 수 있도록 한다.

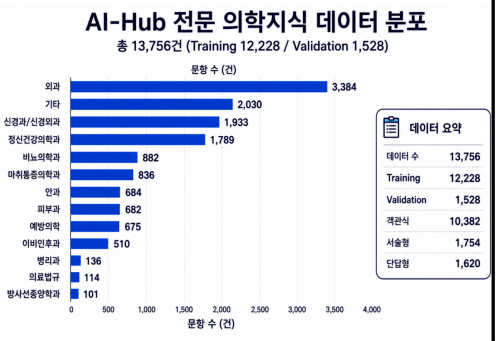
핵심 기능 6. 모르면 멈추는 모델: 다음과 같은 조건: (i) 검색된 전문 의학지식과 연결된 감별진단이 없는 경우, (ii) 핵심 주장이 검증기에서 지지되지 않는 경우, (iii) 필수 임상 정보가 부족한 경우, (iv) 확정 진단이나 구체적 처방을 직접 요구하는 고위험 요청, (v) 구조화된 의사결정 결과가 비어 있거나 불완전한 경우들에서는 결과를 확정하지 않고 판단을 보류한다. 판단 보류 시에는 보류 사유와 의료진의 직접 평가가 필요한 이유를 함께 제시한다.

3. 구현 내용

3.1 활용 데이터와 언어모형

사용한 AI허브에서 제공하는 데이터로, 진료과, 문항 유형, 질문 및 정답으로 구성되며, 학습용 데이터를 전문 의학지식 검색 인덱스 구축에 사용하였다. 평가 시에는 검증 데이터를 별도로 사용하였으며, 동일 문항이 검색 결과에 포함되어 정답이 직접 노출되지 않도록 학습·검증 데이터를 분리하고 동일 qa_id를 제거하였다.

개인정보 보호와 외부 API 의존성 감소를 위해 로컬 환경에서도 구동 가능한 Qwen2.5 Instruct 계열 언어모델을 활용한다.



3.2 전문 의학지식 검색

- Hybrid Fusion(Dense Retrieval+BM25): 문장의 의미적 유사도를 이용한 검색과 의학 용어 및 핵심 키워드 일치도를 이용한 검색 순위를 결합하여 최종 근거 문서 선정
- 진료과 필터: 필요 시 특정 진료과 문서만 검색
- Top-K 근거: 검색된 상위 문서를 언어모델에 전달

이 구조는 환자 표현과 의학 문항의 표현이 다를 때 의미적 유사성을 활용하면서도, 질환명과 증상명 등 핵심 용어를 놓치지 않도록 설계하였다.

3.3 2단계 추가 질문 구조

MedCheck AI 모드에서는 최종 감별진단 전에 별도의 사례 평가 모델을 실행한다.

> *사례 구조화 및 **추가 질문 필요 여부 판단**(1차 호출) → 사용자 답변 수집(2차 입력) → **원래 사례와 추가 답변 병합**(3차 처리) → **RAG 기반 감별진단 및 조치 생성**(4차 호출) → 주장과 검색 근거 검증(5차 호출)*

이를 통해 추가 질문이 단순 결과 항목으로만 표시되는 것이 아니라, 실제로 최종 분석 전에 실행을 멈추고 사용자 응답을 기다리도록 구현하였다.



그림: 실제 웹 데모에서 2단계 질문

3.5 구조화된 임상 결과

최종결과				
환자 사례 요약	구조화된 환자 정보	응급징후	추가 확인이 필요한 정보	후보별 지지·반대·누락 근거
복수의 감별진단	추가 검사 및 다음 단계	검색 근거 ID	판단 보류 여부 및 사유	안전 안내문

근거 검증기를 통해 첫 번째 모델이 생성한 결과를 두 번째 모델이 다시 검토한다. 검증기는 주장이 실제 검색 문서에 의해 지지되는지, 근거 ID가 유효한지, 지원되지 않는 주장 비율, 위험 가능성이 있는 권고, 최종 판단 보류 필요 여부를 평가한다.

3.6 사용자 인터페이스

Streamlit 기반 웹 데모를 구현하였다. 사용자는 동일한 환자 사례에 대해 다음 네 가지 구성을 비교할 수 있다.

모드	RAG	구조화	추가 질문	검증기
Base LLM	X	X	X	X
LLM + RAG	O	X	X	X
Structured RAG	O	O	X	X
MedCheck AI	**O**	**O**	**O**	**O**

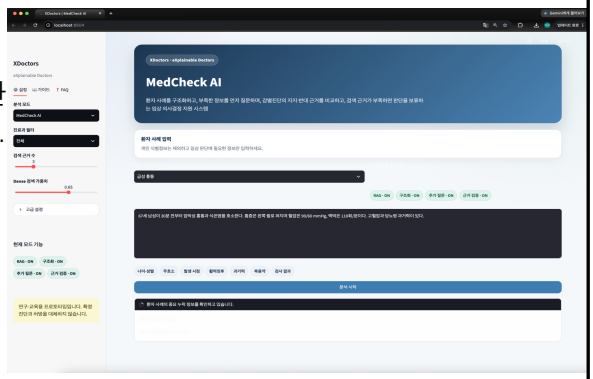


그림: 웹 데모 페이지

3.7 구현결과

1) 정량 평가

AI-Hub 전문 의학지식 Validation 데이터 중 100개 문항을 무작위로 추출하여 초기 성능을 평가하였다. 전체 문항에 대해 추론 실패 없이 100% 정상 실행되었으며, 객관식 79문항 중 44문항을 맞혀 55.70%의 정확도를 기록하였다.

구분	평가 지표	결과
전체 생성 성능	전체 평균 Token F1	0.4622
	전체 평균 ROUGE-L F1	0.4611
객관식 성능	정확도	55.70%
안정성	답변 보류율	6.0%
처리시간	문항당 평균 추론 시간	3.04초

2) 정성 평가(웹 데모 구현)



그림: 진단 요약 화면



그림: 감별 진단 화면



그림: 진단 근거 제공 화면

Streamlit 기반 웹 데모를 통해 환자 사례의 **구조화 결과, 추가 확인 정보, 감별진단별 지지·반대 근거를 직관적으로 확인**할 수 있도록 구현하였다. 또한 각 진단과 다음 조치에 검색 근거를 연결하고 검증 결과를 함께 제시하여, 사용자가 생성 결과의 근거와 판단 과정을 추적할 수 있음을 확인하였다.

4. 기대효과

(1) 의료진의 판단 지원: MedCheck AI는 환자 사례를 구조화하고, 복수의 감별진단과 지지·반대 근거를 함께 제시한다. 이를 통해 핵심 정보의 누락을 줄이고, 의료진이 최종 판단 전에 확인해야 할 사항을 체계적으로 정리할 수 있다.

(2) 설명 가능하고 검증 가능한 AI: 각 감별진단과 다음 조치에 검색 문서 ID를 연결하고, 별도의 검증기가 주장과 근거의 일치 여부를 확인한다. 따라서 결과의 근거를 역추적할 수 있으며, 오류가 발생한 단계도 분석할 수 있다.

(3) 안전한 의료 AI 활용: 정보가 부족하거나 검색 근거가 충분하지 않으면 판단을 보류하고, 응급 가능성이 있는 경우에는 대면 의료 평가 안내를 우선 제공한다. 이를 통해 근거 없는 답변을 과도하게 확신하는 위험을 줄일 수 있다.

(4) 의료교육 및 임상추론 훈련: 단일 정답이 아니라 복수의 후보와 그 근거를 비교해 보여주므로, 의학 학습자가 감별진단 과정을 학습하는 데 활용할 수 있다. 사례 기반 학습, 임상추론 훈련, AI 오류 분석 및 근거 중심 답변 평가에도 적용 가능하다.

(5) 의료기관 내부 지식 활용: 향후 병원별 진료지침, 표준운영절차, 교육자료 및 비식별화 문서를 연계하면 기관 특화형 의료지식 검색 시스템으로 확장할 수 있다. 로컬 언어모델을 활용해 외부 API 전송 없이 내부망 운영도 가능하다.

(6) 산업적 확장 가능성: 병원 내부 질의응답, 임상 문서 작성 보조, 의료진 교육, 진료 전 문진 정리, 의료 AI 근거성 검증 및 안전성 평가에 활용할 수 있다. 또한 법률, 금융, 안전관리 등 설명 가능성과 책임성이 필요한 고위험 산업으로도 확장 가능하다.



5. 본선 진출 시 예선작 보완 계획 (최소 1페이지 이상)

본선에서는 예선에서 구현한 로컬 RAG 기반 프로토타입을 데이터 품질, 검색 성능, 근거 연결, 판단 보류, 평가체계 및 서비스 완성도의 여섯 방향으로 고도화할 계획이다.

	영역	예선 구현	본선 고도화
1	데이터	학습·검증 분리, 동일 qa_id 제거	중복·유사 문항 탐지, 오답 유도 사례 구축
2	검색	Dense + BM25 하이브리드 융합	Cross-Encoder 재순위화 관련성 재평가
3	추가 질문	최대 3개 질문 생성	감별 결과를 바꿀 가능성이 높은 질문 우선
4	근거 연결	감별진단·조치 단위 근거 ID	문장과 문서 내 근거 구간까지 직접 연결
5	판단 보류	LLM abstain+검증기+규칙 결합	과잉 보류와 위험 응답의 균형점 조정
6	평가	정성 평가중심, 일부 정량 평가	감별·안전성 정량 평가체계 확장

5.1 데이터 정제 및 추가 데이터 구축

- 중복 및 유사 문항 제거: 질문 표현만 다르고 사실상 동일한 문항이 다수 포함되면 검색 성능이 과대평가될 수 있다. 의미적 유사도와 정답 일치도를 활용하여 중복 문항을 탐지하고, 학습·검증 데이터 간 누출 가능성을 점검한다.
- 반대 근거 및 오답 유도 사례 구축 유사한 증상을 공유하지만 원인과 긴급도가 다른 질환을 함께 구성하여, 모델이 표면적인 키워드만으로 진단을 선택하지 않도록 평가한다. 예를 들면 흉통 사례에서 급성관상동맥증후군, 폐색전증, 대동맥박리 및 비심장성 흉통을 함께 비교할 수 있는 사례를 구축한다.

5.2 검색 시스템 고도화

Cross-Encoder 재순위화: 현재 Dense와 BM25로 검색한 상위 문서에 환자 사례와 직접 관련되지 않은 문서가 포함될 수 있다. 본선에서는 먼저 상위 후보를 넓게 검색한 뒤 Cross-Encoder가 환자 사례와 문서의 관련성을 다시 평가하도록 한다.

5.3 추가 질문 기능 고도화

현재는 언어모델이 최대 3개의 추가 질문을 생성한다. 본선에서는 질문 수를 늘리는 대신, 답변에 따라 감별 결과가 실제로 달라질 가능성이 높은 질문을 우선하도록 개선한다. 질문 우선순위 기준은 *(i)응급도 판단에 영향을 주는 정보, (ii)감별진단 순위를 변화시키는 정보, (iii)특정 질환을 배제하는 데 필요한 정보, (iv)이미 제공된 내용과 중복되지 않는 정보, (v)일반 사용자가 답할 수 있는 정보* 등을 고려한다. 추가 질문에 답하지 못한 경우에는 추정하지 않고 해당 내용을 최종 누락 정보로 유지한다.

5.4 문장 단위 근거 연결

예선에서는 감별진단 및 조치 단위로 근거 ID를 연결하였다. 본선에서는 다음과 같이 문장과 근거 문서 내 구간을 직접 연결한다.

- 주장: "압박성 흉통과 식은땀은 급성 심근허혈 가능성을 고려하게 한다."
- 근거 문서: E1
- 근거 구간: "흉통이 왼쪽 팔로 방사되며 식은땀을 동반하고, 심전도에서 ST 분절 상승이 관찰되었다."

5.5 판단 보류 기준 정교화

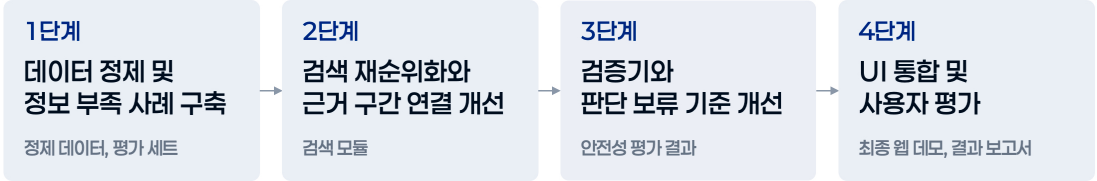
현재는 LLM의 abstain, 검증기의 needs_abstention 및 규칙 기반 고위험 요청 탐지를 결합한다. 본선에서는 검증 데이터에서 보류 기준을 조정하여 *(i)답변할 수 있는 사례를 과도하게 보류하는 오류 (ii)답변하면 안 되는 사례에서 잘못 답하는 오류*와 같이 두 오류의 균형을 평가한다.

5.6 정량·정성 평가체계 구축

평가 대상	평가 지표
검색 성능	Recall@K, MRR, 관련 문서 비율
추가 질문	질문 적절성, 중복률, 핵심정보 회수율
감별진단	주요 후보 포함률, 순위 적절성

<본선에서의 구체적인 단계별 계획>

단계별 일정



[첨부 3] 개인정보 수집·이용 동의서

개인정보 수집·이용 동의서

2026 K-DS컨퍼런스&해커톤 조직위원회는 「2026 K-DS 해커톤」과 관련하여 「개인정보보호법」제15조제1항제1호, 제17조제1항제1호, 제23조제1호, 제24조제1항제1호 및「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제32조제1항, 제33조, 제34조에 따라 아래와 같이 개인(신용)정보의 수집·이용 및 제3자 제공에 관하여 귀하의 동의를 얻고자 합니다.

1. 수집.이용에 관한 사항

□ 수집·이용 목적

○ 「2026 K-DS 해커톤」과 관련한 선정평가 및 사업 운영·관리를 목적으로 합니다.

□ 수집·이용할 항목

○ 필수항목 : 개인식별정보
(성명, 전화번호, 소속, E-mail, 휴대전화 등 참여 신청 서류상 기재된 개인정보 일체)

□ 보유.이용기간

○ 위 개인(신용)정보는 수집.이용에 관한 동의일로부터 보유목적 달성 시 또는 정보주체가 개인정보 삭제를 요청할 경우 지체 없이 파기합니다.

□ 동의를 거부할 권리 및 동의를 거부할 경우의 불이익

○ 위 개인(신용)정보 중 필수항목의 수집.이용에 관한 동의는 본 사업의 수행을 위해 필수적이므로 이에 동의하셔야 이후 절차를 진행할 수 있습니다.

□ 위와 같이 귀하의 개인(신용)정보를 수집·이용하는 것에 동의합니까?

개인정보	필수항목 : 개인식별정보	**(■동의함 □동의하지 않음)**

2. 제3자 제공에 관한 사항

□ 제공받는 자

○ 과학기술정보통신부, 한국연구재단, 경북대학교 K-DS융합인재양성사업단, 대구광역시, 경북대학교 산학협력단, 경북대학교 데이터융복합연구원, 경북대학교 데이터사이언스대학원

□ 제공받는 자의 이용 목적

○ 「2026 K-DS 해커톤」 관련 자료 활용, 정책자료 활용

□ 제공할 개인(신용)정보의 항목

○ 수집·이용에 동의한 정보 중 위탁업무 목적 달성을 위해 필요한 정보에 한함

□ 제공받은 자의 개인(신용) 정보 보유.이용 기간

○ 위 개인(신용)정보는 제공된 날부터 1년간 보유·이용되며 보유목적 달성 시 또는 정보주체가 개인정보 삭제를 요청할 경우 지체 없이 파기합니다.

□ 동의를 거부할 권리 및 동의를 거부할 경우의 불이익

○ 위 개인(신용)정보 중 필수항목의 수집.이용에 관한 동의는 본사업의 수행을 위해 필수적이므로 이에 동의하셔야 이후 절차를 진행할 수 있습니다.

□ 위와 같이 귀하의 개인(신용)정보를 제3자에게 제공하는 것에 동의합니까?

개인정보	필수항목 : 개인식별정보	**(■동의함 □동의하지 않음)**

2026년 07월 31일

동의자 성명 : 임재성 서명 또는 인

동의자 성명 : 윤예진 서명 또는 인

동의자 성명 : 김지혜 서명 또는 인


서울시립대학교
UNIVERSITY OF SEOUL
2026 K-데이터사이언스 해커톤 예선
MedCheck AI
근거연결과 판단 보류가 가능한, 설명형 임상 의사결정 지원 시스템
소속: 서울시립대학교 통계데이터사이언스학과
팀명: Xdoctors (eXplainable Doctors)
구성원: 임재성, 윤예진, 김지혜
기관명 : 주식회사 아이들
산업체 주제 : AI 기반 임상 의사결정 지원 및 의료 질의 응답 시스템

University of Seoul
2026 K-Data Science hackathon

서울시립대학교 UNIVERSITY OF SEOUL

MEDCHECK AI
근거 연결과 판단 보류가 가능한 설명형 임상 의사 결정 지원 시스템

Contents

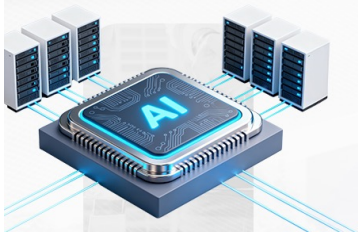
Ⅰ 문제 정의
- 연구 배경 및 목적

Ⅱ 제안 시스템

Ⅲ 구현과 검증

Ⅳ 기대효과

Ⅴ 본선 계획



I

문제 정의

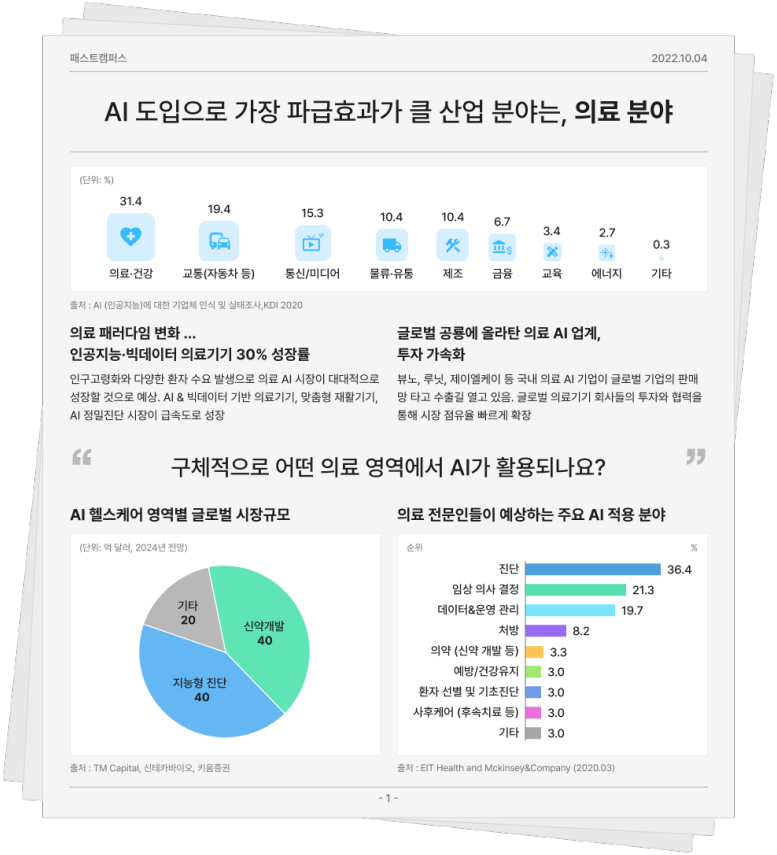


서울시립대학교
UNIVERSITY OF SEOUL

1. 문제 정의

서울시립대학교 UNIVERSITY OF SEOUL

인공지능의 도입으로 가장 파급효과가 클 산업 분야는? 의료분야



패스트캠퍼스 2022.10.04

AI 도입으로 가장 파급효과가 클 산업 분야는, **의료 분야**

(단위: %)

의료·건강	교통(자동차 등)	통신/미디어	물류·유통	제조	금융	교육	에너지	기타
31.4	19.4	15.3	10.4	10.4	6.7	3.4	2.7	0.3

출처 : AI (인공지능)에 대한 기업체 인식 및 실태조사,KDI 2020

의료 패러다임 변화 ...
인공지능·빅데이터 의료기기 30% 성장률

인구고령화와 다양한 환자 수요 발생으로 의료 AI 시장이 대대적으로 성장할 것으로 예상. AI & 빅데이터 기반 의료기기, 맞춤형 재활기기, AI 정밀진단 시장이 급속도로 성장

글로벌 공룡에 올라탄 의료 AI 업계,
투자 가속화

뷰노, 루닛, 제이엘케이 등 국내 의료 AI 기업이 글로벌 기업의 판매망 타고 수출길 열고 있음. 글로벌 의료기기 회사들의 투자와 협력을 통해 시장 점유율 빠르게 확장

"구체적으로 어떤 의료 영역에서 AI가 활용되나요?"

AI 헬스케어 영역별 글로벌 시장규모

(단위: 억 달러, 2024년 전망)

출처 : TM Capital, 신테카바이오, 키움증권

의료 전문인들이 예상하는 주요 AI 적용 분야

출처 : EIT Health and Mckinsey&Company (2020.03)

- 1 -

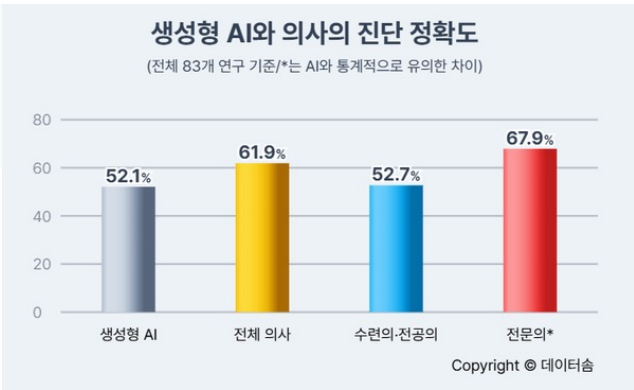
성인 80% "생성형 AI로 건강·의료정보 찾아봤다"

언론재단 '디지털·AI 플랫폼 통한 건강·의료 정보 소비 및 인식' 조사
정보 가장 많이 접하는 경로는 뉴스기사… 포털, 동영상플랫폼 뒤이어



※ 한국언론진흥재단 미디어연구센터 온라인 설문조사(2026년 3월 23~26일, N=1,000)

생성형 AI 의료 진단 정확도, 전공의 수준 도달

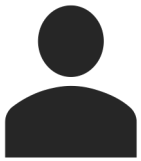


[1] 패스트캠퍼스, 「지금 의료진, 투자자들이 의료 AI에 주목하는 이유-의료 딥러닝 기술 사례」
[2] 강아영, 「성인 80% '생성형 AI로 건강·의료정보 찾아봤다'」, 『기자협회보』, 2026.04.15.
[3] 데이터솜, 「생성형 AI 의료 진단 정확도, 전공의 수준 도달」, 2025.04.22.

1. 문제 정의

서울시립대학교 UNIVERSITY OF SEOUL

Q. 의료 AI는 언제 답하지 않아야 하는가?



유저

"67세 남성이 압박성 흉통과 식은땀을 호소합니다."

이 정보만으로 AI가 하나의 진단을 확신해서 말해도 될까요?

기존 의료 챗봇의 한계
빠른 답변이 항상 안전한 답변은 아닙니다

- 반대 근거 미검토
- 정보가 부족해도 답변
- 단일 진단 중심
- 불확실해도 계속 답변

의료 AI 안전성 평가 플랫폼

[4] 뉴시스, 「의사 vs. 챗GPT…의료 체계 붕만, AI 의료 의존 키운다」, 『동아일보』, 2025.11.18.
[5] Rao, A. S., et al. (2026). Large Language Model Performance and Clinical Reasoning Tasks. JAMA Network Open.

Ⅱ

제안 시스템

서울시립대학교
UNIVERSITY OF SEOUL

2. 제안 시스템

서울시립대학교 UNIVERSITY OF SEOUL

활용 데이터 소개

AI HUB 헬스케어 분야 **전문 의학 지식 데이터** 이용



데이터 출처

- 학술 논문 및 저널, 온라인 의료 정보 제공 사이트, 정부기관 가이드라인, 학회 가이드라인, 국제기관 가이드라인, 의학 교과서, 기타 (수술/검사/기타 동의서)

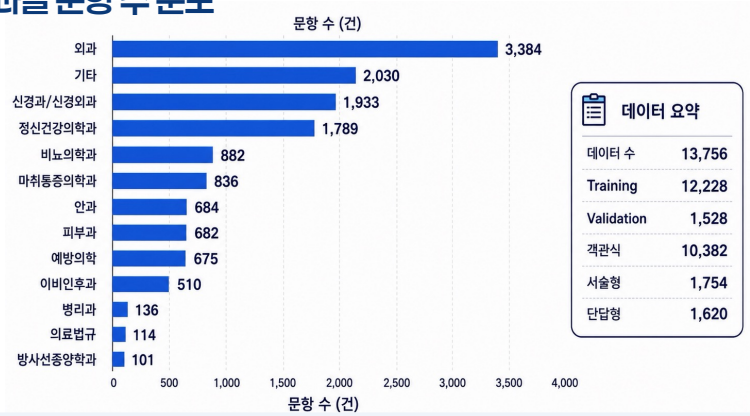
변수

변수명	의미	예시
qa_id	질의응답별 고유 ID	1-보라매병원, 2-삼성서울병원, 3-서울대병원, 4-서울성모병원, 5-세브란스병원, 6-크라우드웍스
domain	진료과	1-외과, 2-예방의학, 3-정신건강의학과, …, 17-내과
q_type	질문 유형	1-객관식, 2-단답형, 3-서술형
question	질문	질문 텍스트
answer	답변	답변 텍스트

데이터 크기 : 총 15,286개 Q&A쌍 존재 (데이터 필터링 후 13,756개 사용)

분류	소스	크기	사용
Training	원천데이터	120,673,006개 토큰	x
	라벨링데이터	12,228개 QnA쌍	o
Validation	라벨링데이터	1,528개 QnA쌍	o

진료과별 문항 수 분포



👉 외과, 신경과/신경외과, 정신건강의학과 비중이 높으며, 제안 시스템은 이러한 **다진료 전문지식을 검색 기반으로 활용**

데이터 예시

{ "qa_id": "6", "domain": "13", "q_type": "1",
"question": "35세 여성이 항레트로바이러스제 STRIBILD(Emtricitabine+Tenofovir Alafenamide+Elvitegravir+Cobicistat)를 과다 복용한 후 병원에 내원하였다. 활력징후는 혈압 110/70mmHg, 맥박 88회/분, 호흡 18회/분, 체온 37.2°C로 측정되었으며, …(생략)… STRIBILD의 과다 복용 시 일반적인 지원 조치로 환자의 임상 상태를 관찰하고 활력 징후를 모니터링하는 것이 중요하다.",
"answer": "4) 테노포비르 DF는 600 mg 투여 시 심각한 부작용이 보고되었으며, 혈액투석으로 약 54%가 제거될 수 있다."
}

[6] https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?aihubDataSe=data&dataSetSn=71874

2. 제안 시스템

서울시립대학교 UNIVERSITY OF SEOUL

제한된 임상 정보를 안전하게 정리하고 근거 중심으로 검토 할 수 있도록 지원하는
"설명 가능한 임상 의사결정 AI"

기존 LLM기반 챗봇

모드	RAG	구조화	추가 질문	검증기	정보 부족 사례에서의 동작
Base LLM	X	X	X	X	즉시 단일 진단 확정
LLM + RAG	O	X	X	X	문서 나열 후 단일 진단
Structured RAG	O	O	X	X	감별 제시하나 부족 정보 미확인
MedCheck AI	O	O	O	O	실행 중단 후 질문 · 필요 시 보류

주요 기능 1. 답변 전 추가 질문

답변 전 부족한 정보가 있으면 추가 질문을 시행

최대 3개 응답 병합 후 재진입 ← 추가 질문

주요 기능 2. 감별진단 실행

⑤가 만든 주장을
⑥이 다시 검색 문서와 대조해 판정

주요 기능 3. 반대 근거 검토

확증 편향 방지를 위한 반대 근거 검토

주요 기능 4. 모르면 멈추는 모형

②는 정보 부족 시 분석 전에,
⑦은 근거 부족 시 출력 직전에 멈춤

MedCheck AI



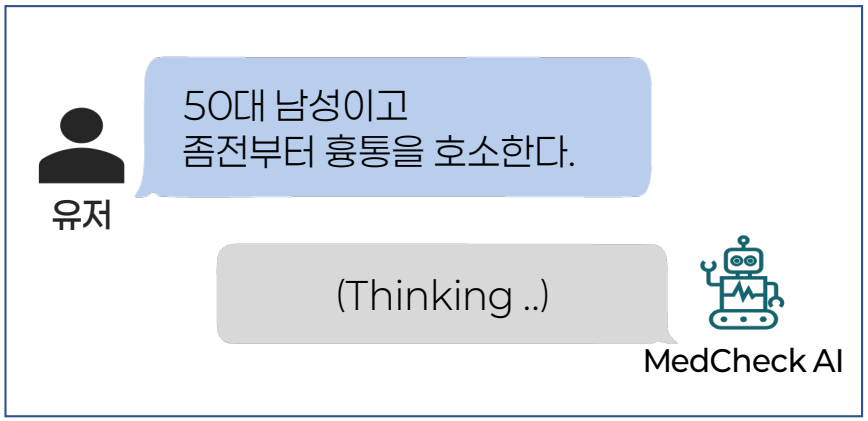
[7] Lewis et al. (2020), Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks, NeurIPS

2. 제안 시스템

서울시립대학교 UNIVERSITY OF SEOUL

1) 환자 사례 구조화 ~ 2) 정보 충분성 게이트

자연어 문장에서 임상 판단에 필요한 필드를 추출해 고정하고,
값이 없는 필드는 추정하지 않고 미상으로 표시하며, 이 표시가 답변 전 추가 질문을 결정



구조화가 막는 두 가지 오류

· 문장 일부의 누락
· 검색 문서의 정보를 환자 정보로 혼동

임상 필드	추출 결과
나이 / 성별	50대 / 남성
주호소	흉통
발생 시점 · 지속 시간	미상
통증 양상 · 방사 여부	미상
동반 증상	미상
활력징후	미상
과거력 · 복용약	미상
검사 결과	미상

[8] Wiest et al. (2024). Privacy-preserving large language models for structured medical information retrieval. npj Digital Medicine, 7, 257.

2. 제안 시스템

서울시립대학교 UNIVERSITY OF SEOUL

주요 기능 1. 답변 전 추가질문

1차 호출 사례 구조화 → **실행 중단 질문 제시** → 사용자 응답 수집 → 원 사례와 병합 → 4차 호출 감별진단 생성

유저

50대 남성이고 좀전부터 흉통을 호소한다.

MedCheck AI

⚠ 흉통은 즉시 대면 평가가 필요할 수 있습니다. 아래 질문과 별개로, 통증이 심하거나 식은땀·호흡곤란이 동반되면 즉시 응급실로 가십시오.

Q1	**통증은 언제 시작해서 얼마나 지속되고 있나요?** 필요한 이유 · 발생 시점은 급성관상동맥증후군의 처치 시급도를 좌우	높음 · 시간형
Q2	**통증이 왼쪽 팔, 턱, 등으로 뻗치나요?** 필요한 이유 · 방사 양상은 심장성과 대동맥박리를 구분하는 핵심 단서	높음 · 선택형
Q3	**식은땀이나 호흡곤란이 함께 있나요?** 필요한 이유 · 자율신경 증상 동반 시 심장성 가능성 상승	중간 · 선택형

서울시립대학교 UNIVERSITY OF SEOUL

주요 기능 1. 답변 전 추가질문

1차 호출 사례 구조화 → **실행 중단 질문 제시** → 사용자 응답 수집 → 원 사례와 병합 → 4차 호출 감별진단 생성

New 사용자 응답

"30분 전부터 시작했고 식은땀을 동반한다.
왼쪽 팔로 퍼지며 고혈압과 당뇨 이력이 있다."

→ *원 사례와 병합 후 감별진단 생성*

필요한 이유 · 발생 시점은 급성관상동맥증후군의 처치 시급도를 좌우

Q2 **통증이 왼쪽 팔, 턱, 등으로 뻗치나요?**
필요한 이유 · 방사 양상은 심장성과 대동맥박리를 구분하는 핵심 단서
높음 · 선택형

Q3 **식은땀이나 호흡곤란이 함께 있나요?**
필요한 이유 · 자율신경 증상 동반 시 심장성 가능성 상승
중간 · 선택형

서울시립대학교 UNIVERSITY OF SEOUL

3) 전문 의학지식 하이브리드 검색 ~ 4)근거 문서 확정

활용 데이터

구성 진료과 · 문항 유형 · 질문 · 정답

학습 데이터 전문 의학지식 검색 인덱스 구축

검증 데이터 평가 전용으로 분리 사용

정답 누출 방지

- 동일 문항이 검색 결과에 포함되어 정답이 직접 노출되지 않도록 학습·검증 데이터를 분리하고 동일 qa_id를 제거.
- 검색 성능이 과대평가되지 않도록 하기 위함.

전문 의학지식 검색

Dense Retrieval	문장 의미 유사도 기반 검색
BM25	의학 용어·핵심 키워드 일치도
Hybrid Fusion	두 순위를 결합해 근거 문서 선정
진료과 필터	필요 시 특정 진료과 문서로 한정
Top-K 근거	상위 문서를 언어모델에 전달

의미 검색과 키워드 검색을 함께 쓰는 이유

- 환자의 일상적 표현과 의학 문헌의 용어가 다를 때는 의미 유사도가 필요하고, 질환명·증상명처럼 정확히 일치해야 하는 핵심 용어는 키워드 일치가 필요합니다. 어느 한쪽만으로는 놓치는 문서가 생깁니다.

[9] Karpukhin et al. (2020). Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering. Proceedings of EMNLP 2020, 6769–6781.

서울시립대학교 UNIVERSITY OF SEOUL

5) 단일 진단이 아닌 감별진단 비교 (주요 기능 2. 감별 진단)

후보 질환	지지 근거	반대 · 누락 근거	추가 확인사항	근거
급성관상동맥증후군	30분 지속, 좌측 팔 방사, 발한, 50대 남성	심전도·트로포닌 미확인, 위험인자 미상	12유도 심전도, 고감도 트로포닌	E1, E3
대동맥박리	급성 발생 흉통	찢어지는 양상 아님, 양팔 혈압차 미확인	양측 혈압 측정, 흉부 CT	E2
폐색전증	급성 발생, 발한	호흡곤란·흉막성 통증 언급 없음	SpO_2, Wells 점수, D-dimer	E4
비심장성 흉통	—	발한 동반은 비심장성에 부합하지 않음	심장성 배제 후 재평가	E5

지지 근거만 나열하면 순위가 굳어지지만, 반대·누락 근거를 함께 요구하면 무엇을 아직 모르는지가 드러남.

[10] McDuff et al. (2025), Towards accurate differential diagnosis with large language models, Nature

서울시립대학교 UNIVERSITY OF SEOUL

6) 근거 검증기: 근거를 판단 단위로 연결

생성된 주장

"압박성 흉통과 식은땀은 급성 심근허혈 가능성을 고려하게 한다."

E1 감별진단과 다음 조치마다 근거 ID를 부착

→

검색 근거 문서 E1

"흉통이 왼쪽 팔로 방사되며 식은땀을 동반하고, 심전도에서 ST 분절 상승이 관찰되었다."

예선 · 감별진단과 조치 단위로 연결
본선 · 문장과 문서 내 근거 구간까지 연결

검증기 판정

· 주요 주장과 근거 문서의 일치 여부를 별도 모델이 3단계로 판정

supported	partially supported	unsupported
근거 문서가 주장을 직접 지지	일부만 지지되거나 조건부	지지 근거 없음 → 출력에서 제거

사례 A 검증 결과 주장 6건 중 supported 4 · partially supported 1 · unsupported 1

제거된 주장 "즉시 스텐트 시술이 필요합니다"
-> 검색된 근거 문서에서 지지되지 않아 최종 출력에서 삭제

서울시립대학교 UNIVERSITY OF SEOUL

6) 근거 검증기: 반대 근거 검토 (주요 기능 3)

지지 근거만 모으면 **확증편향**이 된다

환자 입력 "70대 여성, 어제부터 어지럽고 걷기가 불편합니다." → 1순위 후보 · 전정신경염 (말초성)

지지 근거

- 급성으로 시작된 지속성 현훈
- 보행 불안 동반
- 별도 신경학적 결손 호소 없음

반대 · 누락 근거

- 70대 고령 + 보행 실조는 중추성 시사
- HINTS 검사 미시행
- 항응고제 복용력, 심방세동 여부 미확인

[시스템 판정]

중추성(소뇌경색)을 배제하기 전에는 말초성으로 확정하지 않습니다.
추가 확인 · HINTS 검사, 뇌 MRI 확산강조영상

서울시립대학교 UNIVERSITY OF SEOUL

7) 안전 출력 게이트 (주요 기능 4. 모르면 멈추는 모델)

침묵이 아닌 설명된 정지 및 보류할 때도 사유와 의료진 평가가 필요한 이유를 함께 제시

판단 보류 조건

i	검색된 전문 의학지식과 연결된 감별진단이 없는 경우	
ii	핵심 주장이 검증기에서 지지되지 않는 경우	
iii	필수 임상 정보가 부족한 경우	해당
iv	확정 진단이나 구체적 처방을 직접 요구하는 고위험 요청	해당
v	구조화된 의사결정 결과가 비어 있거나 불완전한 경우	



유저

"항생제 뭐 먹으면 되나요?
아목시실린 하루 세 번 맞죠?"

판단을 보류합니다

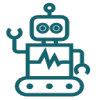
보류 사유

- (iv) 구체적 처방 용량을 직접 요구하는 고위험 요청
- (iii) 감염 부위, 발열, 알레르기력, 신기능 미확보

본 시스템은 처방 용량을 확정하지 않습니다.
진료 후 의료진의 직접 처방이 필요합니다.

진료 시 준비하면 좋은 정보

증상 부위와 기간, 발열 여부, 약물 알레르기력, 복용 중인 약



MedCheck AI

[11] 허찬, 「[기고] 임상 AI, 성능보다 먼저 밝혀야 할 것」, 『데일리벳』, 2026.07.18.

Ⅲ

구현과 검증



서울시립대학교
UNIVERSITY OF SEOUL

서울시립대학교 UNIVERSITY OF SEOUL

MedCheck AI 모형 구성과 근거 검증기

MedCheck AI 모드의 호출 구조

1	1차 호출	사례 구조화 및 추가 질문 필요 여부 판단
2	2차 입력	사용자 답변 수집 — 실행 대기
3	3차 처리	원 사례와 추가 답변 병합
4	4차 호출	RAG 기반 감별진단 및 조치 생성
5	5차 호출	주장과 검색 근거의 일치 여부 검증

언어모델과 검증기

Qwen2.5 Instruct 계열 · 로컬 구동

외부 API로 환자 정보를 전송하지 않으며, 의료기관 내부망 기반 운영 구조를 검토할 수 있습니다.

검증기가 평가하는 항목

- 주장이 실제 검색 문서에 의해 지지되는가
- 근거 ID가 유효한 문서를 가리키는가
- 지지되지 않는 주장의 비율
- 위험 가능성이 있는 권고가 포함되었는가
- 최종 판단 보류가 필요한가

생성 모델과 검증 모델을 분리한 이유 : 하나의 호출이 답변과 자기 검증을 동시에 하면, 스스로 만든 주장을 스스로 지지하게 됩니다. 검증은 별도 호출에서 검색 문서만을 근거로 수행합니다.

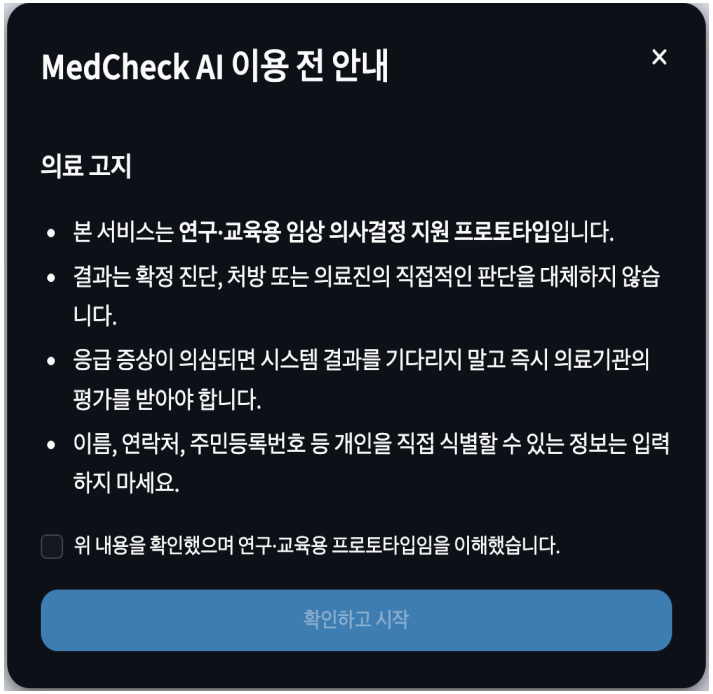
3. 구현과 검증

서울시립대학교 UNIVERSITY OF SEOUL

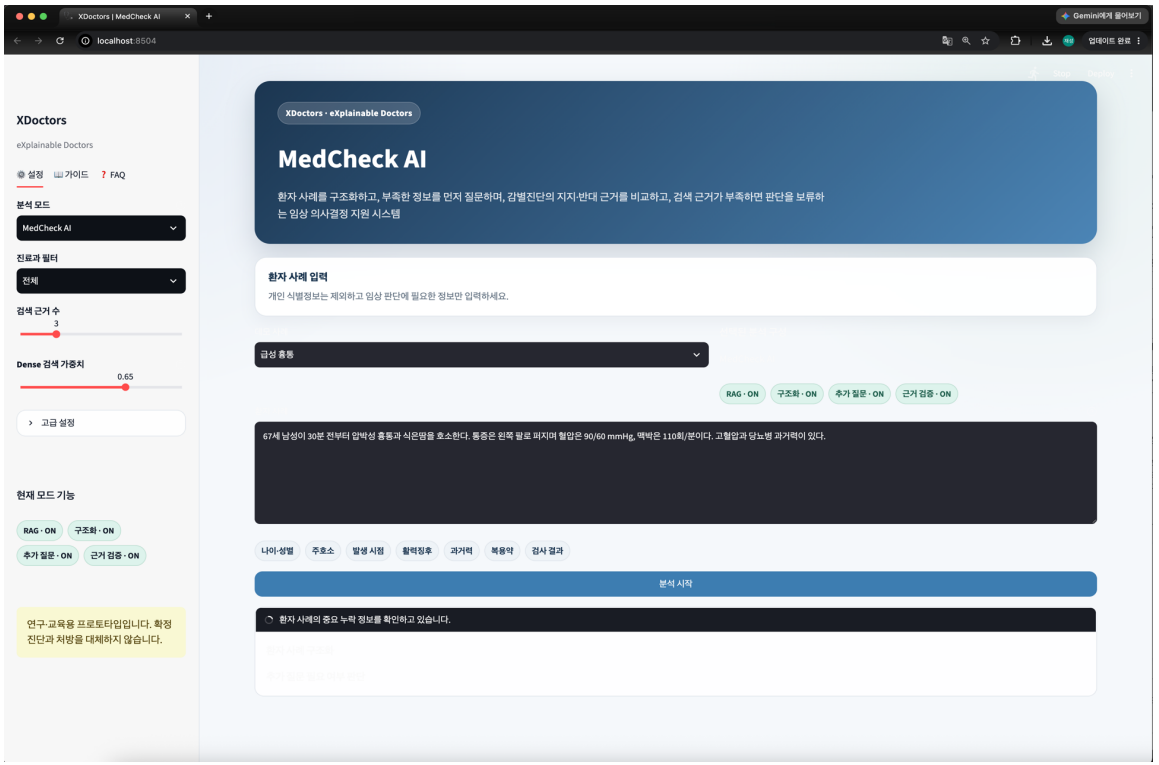
사용자 인터페이스 · 웹 데모 구현

같은 환자 사례를 Base LLM · LLM+RAG · Structured RAG · MedCheck AI로 각각 실행해 응답 차이를 직접 확인 가능.

이용 전 의료 고지 팝업



웹 데모 메인 화면



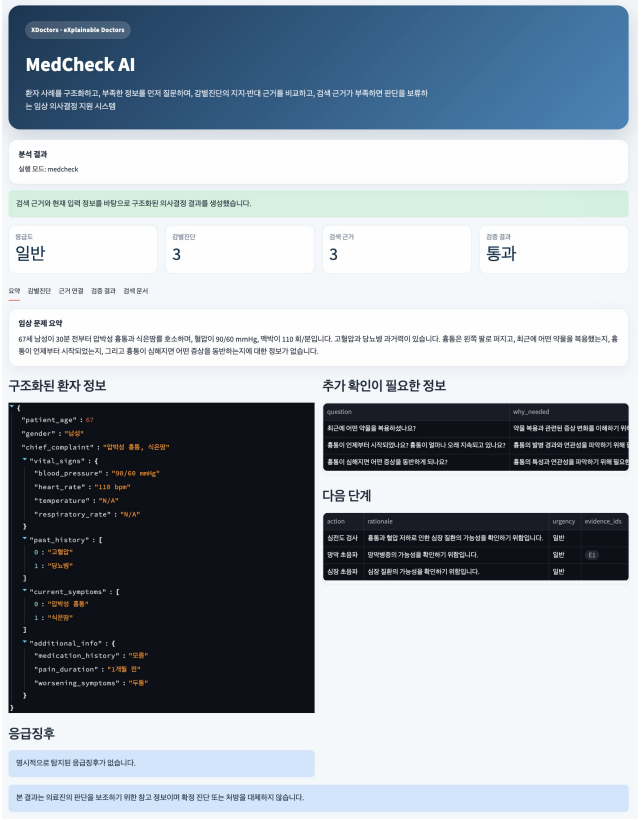
3. 구현과 검증

서울시립대학교 UNIVERSITY OF SEOUL

사용자 인터페이스 · 웹 데모 구현 결과 (정성 평가)

환자 사례의 구조화 결과, 추가 확인 정보, 감별진단별 지지·반대 근거를 직관적으로 확인할 수 있도록 구현

진단 요약 화면



감별 진단 화면



진단 근거 제공 화면



3. 구현과 검증 - 웹 데모 시연

서울시립대학교 UNIVERSITY OF SEOUL



서울시립대학교 UNIVERSITY OF SEOUL

검증. 실험 설정과 평가 (정량 평가)

정량 평가 지표

구분	평가 지표	의미	결과
전체 생성 성능	전체 평균 Token F1	정답과 예측 답변의 단어 중첩 정도	0.4622
	전체 평균 ROUGE-L F1	단어 순서를 고려한 문장 유사도	0.4611
객관식 성능	정확도	정답 선택지를 맞힌 비율	55.70%
안정성	답변 보류율	근거 부족으로 답변하지 않은 비율	6.0%
처리시간	문항당 평균 추론 시간	문항당 처리 시간	3.04초

Ⅳ

기대효과

서울시립대학교
UNIVERSITY OF SEOUL

서울시립대학교 UNIVERSITY OF SEOUL

1. 의료진의 판단 과정 지원과 교육 활용

임상 판단 과정 지원

- 환자 사례의 핵심 정보 누락 방지
- 복수 후보의 체계적인 비교
- 반대 근거와 불확실성의 명시적 검토
- 검색 지식과 생성 결과의 추적 가능성
- 최종 판단 전 검토 사항 정리

시간적 범위

- 감별진단과 조치에 검색 문서 ID 연결
- 검증기 판정 결과를 함께 제공
- 오답 발생 시 검색·생성·연결·검증 중 어느 단계의 문제인지 분석 가능

내용적 범위[추진절차]

- 정답 암기가 아닌 후보 비교 과정 학습
- 사례 기반 임상추론 훈련
- 전문 의학지식 검색 교육
- 생성형 AI의 오류·편향 분석 실습

모든 질문에 답하는 대신 근거가 부족하면 멈추기 때문에, 잘못된 답변을 확신하는 위험을 낮추고

응급 가능성이 있는 사례에서는 대면 평가 안내를 먼저 제공

서울시립대학교 UNIVERSITY OF SEOUL

2. 산업적 활용 가능성

MedCheck AI 핵심 모듈
구조화 · 근거 연결 · 검증 · 보류

병원 내부 의료지식 검색 진료지침·SOP·교육자료 연결	임상 문서 작성 보조 구조화된 사례 요약 생성	진료 전 문진 정보 정리 추가 질문 기능의 직접 활용
의료진 교육 및 시뮬레이션 감별 과정 기반 훈련 도구	생성형 의료 AI 근거성 검증 검증기 모듈의 단독 제공	의료 AI 안전성 평가 플랫폼 보류·오류 지표 기반 평가

의료 분야 밖으로의 확장

구조화 → 근거 연결 → 검증 → 보류라는 절차 자체는 의료에 한정되지 않음.
법률, 금융, 안전관리처럼 근거와 책임성이 중요한 고위험 산업의 의사결정 지원에 동일한 구조로 적용할 수 있습니다.

V

본선 계획

서울시립대학교
UNIVERSITY OF SEOUL

5. 본선 계획

서울시립대학교 UNIVERSITY OF SEOUL

	영역	예선 구현	본선 고도화
1	데이터	학습·검증 분리, 동일 qa_id 제거	중복·유사 문항 탐지, 오답 유도 사례 구축
2	검색	Dense + BM25 하이브리드 융합	Cross-Encoder 재순위화로 관련성 재평가
3	추가 질문	최대 3개 질문 생성	감별 결과를 바꿀 가능성이 높은 질문 우선
4	근거 연결	감별진단·조치 단위 근거 ID	문장과 문서 내 근거 구간까지 직접 연결
5	판단 보류	LLM abstain + 검증기 + 규칙 결합	과잉 보류와 위험 응답의 균형점 조정
6	평가	정성평가 중심, 일부 정량 평가	감별·안정성 정량 평가체계 확장

단계별 일정

1단계
데이터 정제 및 정보 부족 사례 구축
정제 데이터, 평가 세트

→

2단계
검색 재순위화와 근거 구간 연결 개선
검색 모듈

→

3단계
검증기와 판단 보류 기준 개선
안전성 평가 결과

→

4단계
UI 통합 및 사용자 평가
최종 웹 데모, 결과 보고서


서울시립대학교
UNIVERSITY OF SEOUL
감사합니다